

MANUAL TECNICO

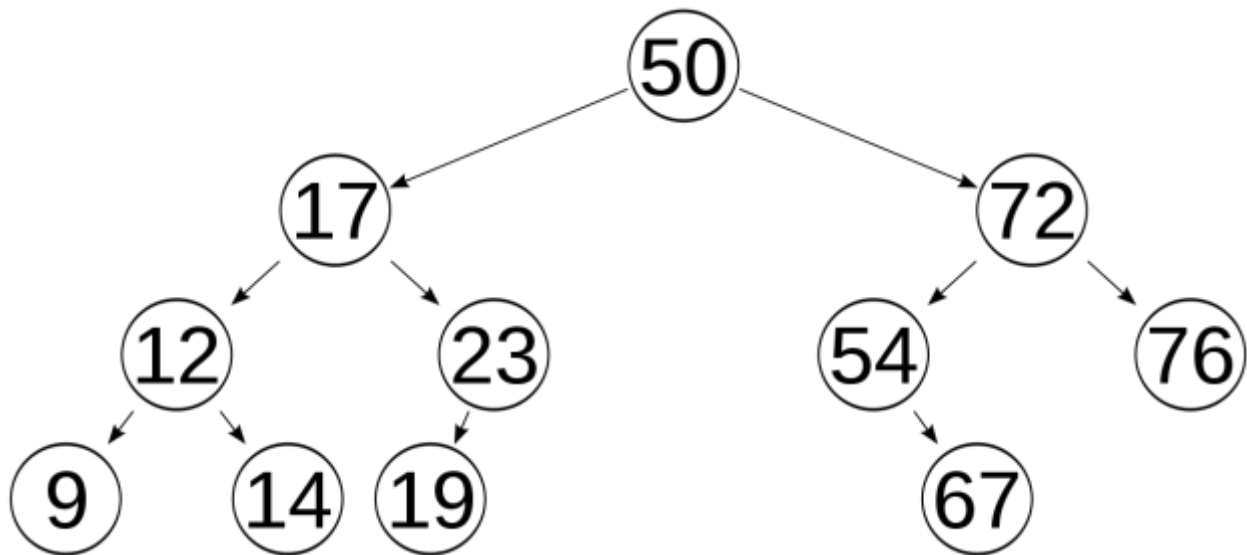
Herramientas Utilizadas para la elaboración del Proyecto:

- **Sistema Operativo :** Windows 11 (64 bits)
- **Lenguaje De Programacion:** Javascript
- **Lenguaje de Diseno y Estructura web:** CSS y HTML 5.0
- **Librería para generar los grafos:** Graphviz
- **Entorno de Desarrollo (IDE):** Visual studio Code (versión 1.74.2)
- **Versionamiento :** Git 2.38.1.windows.1

ESTRUCTURAS DE DATOS UTILIZADAS

ARBOL AVL: Es un árbol binario autobalanceable creado e ideado por los matemáticos soviéticos **Adelson-Velskii** y **Landis**.

Este árbol fue utilizado en el proyecto para guardar la información de las películas.

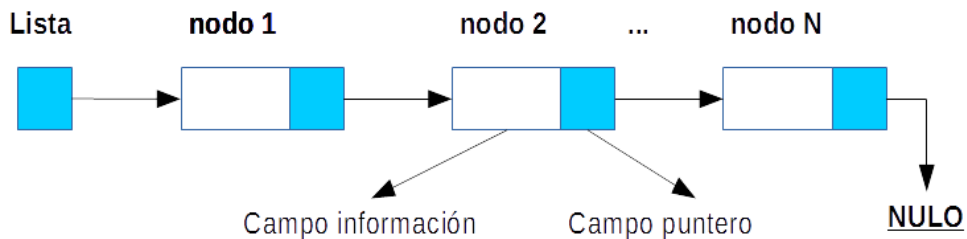


LISTA SIMPLEMENTE ENLAZADA: Es una estructura de datos lineal en la que cada elemento apunta al siguiente.

Esta estructura fue utilizada para guardar la información de los clientes.

Ejemplo de una lista simplemente enlazada

Lista simplemente enlazada



(Imagen de creación propia)

ARBOL BINARIO DE BUSQUEDA: Un árbol de búsqueda binaria es un árbol binario con ramas, cuyos nodos almacenan cada uno una clave con información y cada uno tiene dos subárboles distinguidos izquierda y derecha (este árbol no es equilibrado).

Esta estructura se utilizó para almacenar la información de los actores.

Ejemplo de un árbol binario de búsqueda

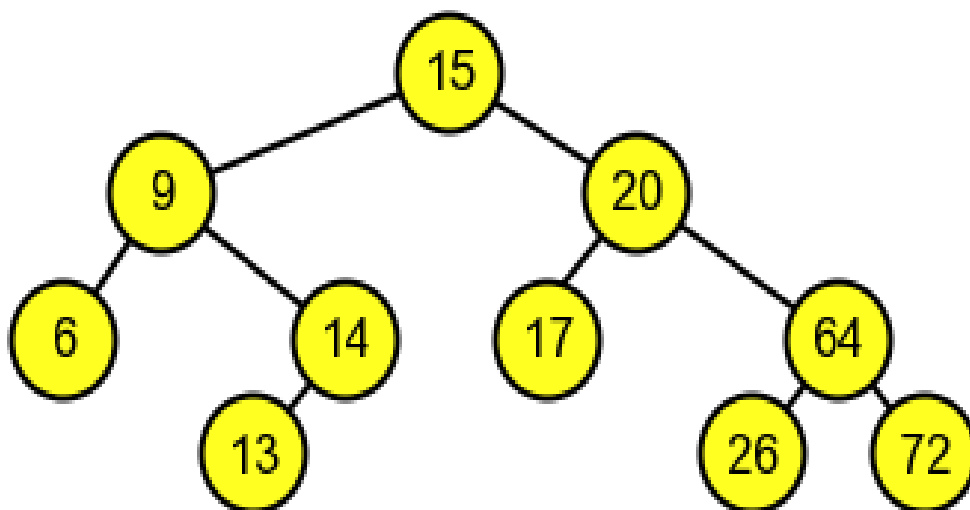
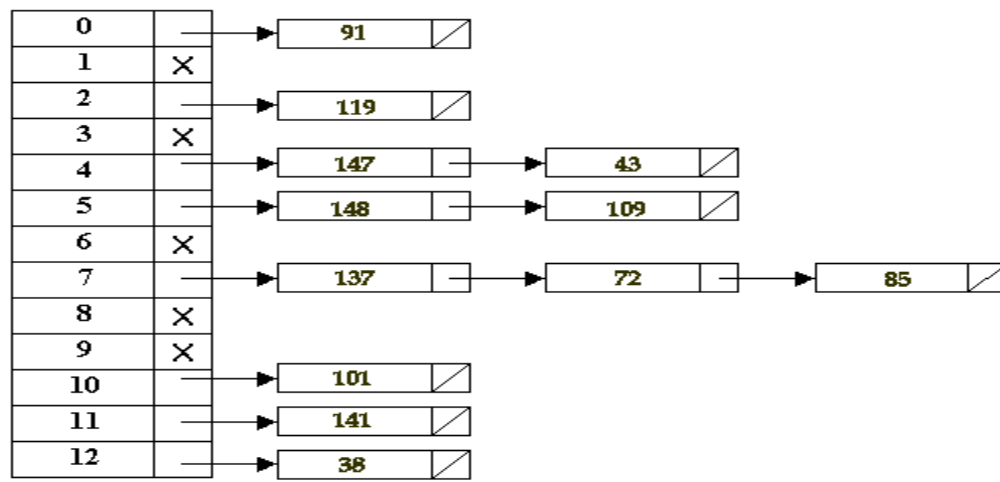


TABLA HASH: Es un contenedor de tipo Diccionario que permite un almacenamiento y posterior recuperación eficientes de elementos o datos guardados. Existen 2 tipos de tablas hash; tabla hash cerrada con direccionamiento abierto, y tabla hash abierta con direccionamiento cerrado (una lista de listas).

Esta estructura se utilizó con tabla hash abierta de direccionamiento cerrado para guardar la información de las categorías de las películas.

La siguiente imagen muestra una tabla hash abierta de direccionamiento cerrado.



Resultado usando LIFO.

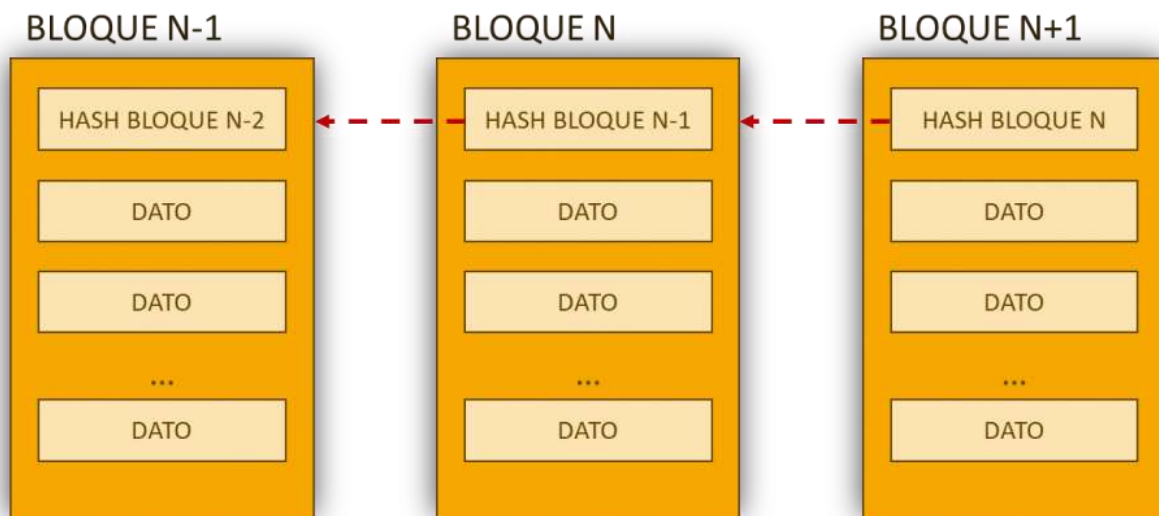
BLOCKCHAIN: Es una tecnología basada en una cadena de bloques de operaciones descentralizada y pública.

Esta estructura se utilizó para los siguientes datos y poder almacenarlos en cada bloque.

Hash: se utilizó la función sha 256 para encriptar la información ingresada en la función que es la siguiente: $\text{sha256}(\text{index} + \text{timestamp} + \text{previoushash} + \text{rootmerkle} + \text{nonce})$.

Donde:

- Index: es el numero de bloque (se inicio en 0)
- Timestamp: es la fecha y hora que se genero el bloque
- Previoushash : es el hash del bloque anterior(para el primer bloque se utilizo "00")
- RootMerkle: Es el nodo raíz del árbol merkle generado de las transacciones(alquiler de películas).
- Nonce: Es el numero de iteraciones que se hicieron hasta validar que los primeros 2 caracteres del resultado de aplicar la función hash sean 00



ARBOL MERKLE: Un árbol Merkle es una estructura de datos en forma de árbol utilizada para verificar y organizar información de manera segura mediante funciones hash. Cada nodo hoja contiene el hash de un dato o transacción, mientras que los nodos superiores almacenan hashes generados a partir de sus hijos. Esto permite comprobar rápidamente si algún dato fue modificado sin necesidad de revisar toda la información.

En el proyecto se uso esta estructura para guardar la información de las transacciones (películas alquiladas), cada transacción consistía en nombre del cliente + nombre película. Una vez obtenidos todas las transacciones la información de cada nodo era encriptada con la función sha256, se iniciaba con los nodos del nivel mas bajo hasta llegar a la raíz.

Nota: Si al momento de generar el árbol no existen transacciones(películas alquiladas por el usuario), los nodos se generaban con strings vacíos. Para considerar el numero de nodos se creo el árbol con orden exponencial 2

